

Bd. 31 - Kürzbare Halbgruppen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
2	Kürzbare Halbgruppen	3
2.1	Definition der Kürzbarkeit	3
2.2	Beispiele	5
2.3	Morphismen	5

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit links- und rechtskürzbarer Operation.

Kapitel 2

Kürzbare Halbgruppen

2.1 Definition der Kürzbarkeit

Definition 31.2.1.1 (Kürzbare Operation).

Mengen: A
Linkskürzbarkeit: $\triangleright \text{LKürz}(A, \star)$
Rechtskürzbarkeit: $\triangleright \text{RKürz}(A, \star)$
Neues Symbol:
Kürzbarkeit: $\triangleright \text{Kürz}(A, \star)$

$$\text{Kürz}(A, \star)$$

Axiom 31.2.1.1 (Eine kürzbare Operation ist linkskürzbar).

Mengen: A

$$\text{Kürz}(A, \star) \vdash \text{LKürz}(A, \star)$$

Axiom 31.2.1.2 (Eine kürzbare Operation ist rechtskürzbar).

Mengen: A

$$\text{Kürz}(A, \star) \vdash \text{RKürz}(A, \star)$$

Definition 31.2.1.2 (Begriff der kürzbaren Halbgruppe).

Mengen: A
Axiome:
Linkskürzbare Halbgruppe: $\triangleright \text{LKürzHGr}(A, \star)$
Rechtskürzbare Halbgruppe: $\triangleright \text{RKürzHGr}(A, \star)$
Neues Symbol:
Kürzbare Halbgruppe: $\triangleright \text{KürzHGr}(A, \star)$

$$\text{KürzHGr}(A, \star)$$

Axiom 31.2.1.3 (Zugriff auf die linkskürzbare Halbgruppe).

Mengen: A

$$\text{KürzHGr}(A, \star) \vdash \text{LKürzHGr}(A, \star)$$

Axiom 31.2.1.4 (Zugriff auf die rechtskürzbare Halbgruppe).

Mengen: A

$$\text{KürzHGr}(A, \star) \vdash \text{RKürzHGr}(A, \star)$$

Axiom 31.2.1.5 (Zugriff auf die Halbgruppe).

Mengen: A

$$\text{KürzHGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 31.2.1.6 (Zugriff auf die kürzbare Operation).

Mengen: A

$$\text{KürzHGr}(A, \star) \vdash \text{Kürz}(A, \star)$$

Axiom 31.2.1.7 (Direkte Linkskürzung).

Mengen: A, a, b, c

$$\text{KürzHGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \star b = a \star c \vdash b = c$$

Axiom 31.2.1.8 (Direkte Rechtskürzung).

Mengen: A, a, b, c

$$\text{KürzHGr}(A, \star), a, b, c \in A, b \star a = c \star a \vdash b = c$$

2.2 Beispiele

Theorem 31.2.2.1 (Die Addition ist kürzbar).

Mengen: $\mathbb{N}, a, b, c$

$\text{Kürz}(\mathbb{N}, +)$

1 $\text{LKürz}(\mathbb{N}, +)$ *Th.* 29.2.2.1

2 $\text{RKürz}(\mathbb{N}, +)$ *Th.* 30.2.2.1

3 $\text{Kürz}(\mathbb{N}, +)$ *Def.* 31.2.1.1(1, 2)

Theorem 31.2.2.2 (Die Addition bildet eine kürzbare Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N}$

$\text{KürzHGr}(\mathbb{N}, +)$

1 $\text{LKürzHGr}(\mathbb{N}, +)$ *Th.* 29.2.2.2

2 $\text{RKürzHGr}(\mathbb{N}, +)$ *Th.* 30.2.2.2

3 $\text{KürzHGr}(\mathbb{N}, +)$ *Def.* 31.2.1.2(1, 2)

2.3 Morphismen

Definition 31.2.3.1 (Homomorphismus kürzbarer Halbgruppen).

Mengen: A, B

Funktionen: $f, \star, \diamond$

Axiome:

Quellstruktur: $\triangleright \text{KürzHGr}(A, \star)$

Zielstruktur: $\triangleright \text{KürzHGr}(B, \diamond)$

Halbgruppenhomomorphismus: $\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

Neues Symbol:

Homomorphismus: $\triangleright \text{KürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$\text{KürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

Axiom 31.2.3.1 (Quellstruktur).

Mengen: A, B

Funktionen: $f, \star, \diamond$

$\text{KürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{KürzHGr}(A, \star)$

Axiom 31.2.3.2 (Zielstruktur).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{KürzHGr}(B, \diamond)$$

Axiom 31.2.3.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Definition 31.2.3.2 (Isomorphismus kürzbarer Halbgruppen).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright \text{KürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright \text{KürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{KürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 31.2.3.4 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{KürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 31.2.3.5 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$